

---

## Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 6

### Molekuliniai virpesiai

#### Variantas: Tik klausimai

---

**Uždavinys 1** Parodykite, kad tikrasis posūkis kampu  $\theta$ , veikiantis erdvėje  $\mathbb{R}^3$ , turi charakterį  $\chi_{3D}(R(\theta)) = 1 + 2 \cos \theta$ , o netikroji operacija  $S(\theta)$  (posūkis kampu  $\theta$ , po kurio seka atspindys statmenoje plokštumoje) turi  $\chi_{3D}(S(\theta)) = -1 + 2 \cos \theta$ . Pritaikykite atskirai neutraliajam elementui, veidrodinei plokštumai ir inversijai.

**Uždavinys 2** Molekulė turi  $N$  atomų; jos poslinkių erdvė yra  $\mathbb{R}^{3N}$ , po vieną vektorių kiekvienam atomui. Parodykite, kad bazėje, indeksuotoje pagal (atomą, Dekarto komponentę), kiekviena simetrija  $g$  veikia kaip  $3 \times 3$  blokų kėlinys, kuriame kiekvienas nenulinis blokas yra  $R(g)$  kopija, ir išveskite pagrindinę formulę

$$\chi_{\text{disp}}(g) = N_{\text{fix}}(g) \chi_{3D}(g),$$

kur  $N_{\text{fix}}(g)$  yra atomų, kuriuos  $g$  palieka vietoje, skaičius.

**Uždavinys 3** Tiesinė trijų atomų molekulė  $X-Y-X$  (masės  $m, M, m$ , gretimos spyruoklės  $k$ ) juda tik išilgai savo ašies. Naudodami dviejų galinių atomų sukeitimo simetriją, blokiškai įstrižaininkite judėjimo lygtis ir raskite visus tris dažnius.

**Uždavinys 4 (abipusio atmetimo taisyklė)** Tegul molekulės taškinė grupė turi inversiją  $i$ . (i) Parodykite, kad kiekvienoje neredukuojamojoje reprezentacijoje  $\Pi(i) = \pm \mathbb{1}$ , taigi kiekviena neredukuojamoji turi apibrėžtą lyginumą ( $g$ , *gerade*, kai  $+\mathbb{1}$ ;  $u$ , *ungerade*, kai  $-\mathbb{1}$ ). (ii) Parodykite, kad dipolio komponentės  $(x, y, z)$  yra  $u$ , o kvadratinės formos  $(x^2, xy, \dots)$  yra  $g$ . (iii) Padarykite išvadą, kad nei viena centrosimetrinės molekulės virpesių moda nėra kartu ir infraraudonai, ir Ramano aktyvi.

**Uždavinys 5** Amoniaکو ( $C_{3v}$ ) virpesių reprezentacija paskaitoje buvo rasta esanti  $2A_1 \oplus 2E$ . Žinodami, kad  $z$  transformuojasi kaip  $A_1$ , o  $(x, y)$  kaip  $E$ , ir kad kvadratinės formos skaidosi kaip  $x^2 + y^2, z^2 \sim A_1$  ir  $(x^2 - y^2, xy), (xz, yz) \sim E$ , nustatykite visų keturių fundamentinių modų infraraudoną ir Ramano aktyvumą. Kodėl abipusio atmetimo taisyklė netaikoma?

**Uždavinys 6** Tegul molekulės dinaminė matrica  $D$  komutuoja su jos taškinės grupės reprezentacija  $\Pi$ , ir tarkime, kad virpesių reprezentacija turi dvimatę neredukuojamąją  $E$  su daugy  $\mu$ . Parodykite, kad  $E$ -dažniai turi simetrijos priverstą dubleto daugiklį. Nurodykite visą išsigimimą, kai redukuotosios matricos tikrinė reikšmė turi kartotinumą  $q$ .

**Uždavinys 7 (boro trifluoridas nuo pradžios iki galo)** Atlikite pilną plokščiojo  $\text{BF}_3$  virpesių analizę (taškinė grupė  $D_{3h}$ : centrinis B su trimis F lygiakraščio trikampio viršūnėse). (i) Užrašykite  $\chi_{\text{disp}}$  pagal 2 uždavinio pagrindinę formulę. (ii) Išskaidykite jį, atimkite postūmius ir posūkius ir gaukite  $\Gamma_{\text{vib}}$ . (iii) Klasifikuokite kiekvieną modą kaip infraraudonai ir/arba Ramano aktyvią ir pasakykite, kodėl abipusio atmetimo taisyklė (4 uždavinys) netaikoma. *Duomenys.*  $D_{3h}$  turi klases  $E, 2C_3, 3C_2, \sigma_h, 2S_3, 3\sigma_v$  (dydžiai 1, 2, 3, 1, 2, 3; čia  $\sigma_h$  yra molekulės plokštuma, o operacija  $S_3$  — ne grupė — yra sukamasis atspindys: posūkis kampu

$2\pi/3$ , po kurio seka atspindys plokštumoje  $\sigma_h$ ) ir pilną charakterių lentelę

| $D_{3h}$ | $E$ | $2C_3$ | $3C_2$ | $\sigma_h$ | $2S_3$ | $3\sigma_v$ |
|----------|-----|--------|--------|------------|--------|-------------|
| $A'_1$   | 1   | 1      | 1      | 1          | 1      | 1           |
| $A'_2$   | 1   | 1      | -1     | 1          | 1      | -1          |
| $E'$     | 2   | -1     | 0      | 2          | -1     | 0           |
| $A''_1$  | 1   | 1      | 1      | -1         | -1     | -1          |
| $A''_2$  | 1   | 1      | -1     | -1         | -1     | 1           |
| $E''$    | 2   | -1     | 0      | -2         | 1      | 0           |

(klasių dydžiai yra koeficientai antraštėse). Postūmiai transformuojasi kaip  $z \sim A''_2$ ,  $(x, y) \sim E'$ ; posūkliai kaip  $R_z \sim A'_2$ ,  $(R_x, R_y) \sim E''$ ; o kvadratinės formos kaip  $(x^2 + y^2, z^2) \sim A'_1$ ,  $(x^2 - y^2, xy) \sim E'$ ,  $(xz, yz) \sim E''$ .